

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator

Christopher Joenathan Hindarto - 5024241028

13 November 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sistem tertanam (*embedded systems*) dewasa ini telah berkembang sangat pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan otomatisasi dan sistem kendali cerdas di berbagai bidang industri maupun kehidupan sehari-hari. Mikrokontroler modern seperti ESP32 secara luas diadopsi sebagai unit pemroses utama karena memiliki performa komputasi yang andal, efisiensi daya, serta ekosistem antarmuka input/output yang sangat fleksibel. Namun, agar sebuah mikrokontroler dapat berinteraksi secara nyata dengan lingkungan sekitarnya, diperlukan peranan penting dari komponen transduser masukan berupa sensor serta komponen keluaran berupa aktuator. Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik fisik dan elektrik dari perangkat-perangkat ini, perancangan sistem terintegrasi yang mampu merespons dinamika lingkungan secara tepat dapat direalisasikan.

Dalam praktiknya, sensor bertindak sebagai indra bagi sistem dengan mendeteksi berbagai besaran fisik seperti posisi, jarak, sentuhan, hingga medan magnet, lalu mengonversikannya menjadi sinyal elektrik yang dapat diolah oleh mikrokontroler. Di sisi lain, aktuator berperan sebagai penggerak mekanis yang menerjemahkan instruksi elektronik dari mikrokontroler menjadi aksi nyata, baik berupa putaran rotasi kontinu menggunakan motor DC dan motor *brushless* (BLDC), maupun gerakan presisi bersudut terkontrol memanfaatkan motor servo dan motor *stepper*. Integrasi antara berbagai jenis sensor dan aktuator ini membuka peluang luas untuk menciptakan antarmuka interaktif *Human-Machine Interface* (HMI) serta sistem otomasi industri yang andal.

Oleh karena itu, pelaksanaan praktikum mengenai sensor berdasarkan basis pengukuran dan aktuator motor ini menjadi sangat krusial untuk menjembatani teori akademik dengan implementasi perangkat keras secara langsung. Melalui praktikum ini, mahasiswa dilatih untuk mengonfigurasi dan mengomputasi data masukan dari berbagai modul transduser (seperti *joystick* resistif, sensor kapasitif TTP223, sensor induktif *hall effect*, dan sensor ultrasonik HC-SR04). Selain itu, mahasiswa juga diajarkan teknik pengendalian aktuator berbasis sinyal *Pulse Width Modulation* (PWM) serta manajemen arus menggunakan *driver* eksternal, sehingga kompetensi dasar dalam merancang sistem mekatronika dapat dikuasai secara mendalam.

1.2 DASAR TEORI

Transduser masukan atau sensor bekerja dengan memanfaat prinsip-prinsip fisika tertentu untuk mengubah besaran non-elektrik menjadi sinyal elektrik yang terukur. Pada sensor resistif seperti modul *joystick* 2-axis, perubahan posisi mekanis sumbu diterjemahkan menjadi variasi resistansi potensiometer yang dibaca oleh modul ADC (*Analog-to-Digital Converter*) mikrokontroler. Sementara itu, sensor kapasitif seperti modul *touch* TTP223 mendeteksi pergeseran besaran medan kapasitansi elektroda akibat pendekatan atau sentuhan konduktor (seperti jari manusia). Di sisi lain, sensor induktif atau *hall effect* bekerja dengan merespons perubahan kerapatan fluks medan magnet di sekitar bahan semikonduktornya. Terdapat pula sensor akustik seperti HC-SR04 yang menghitung jarak objek berdasarkan waktu tempuh pantulan gelombang ultrasonik di udara.

Sebagai pasangan dari sensor, aktuator berfungsi mengeksekusi perintah digital mikrokontroler menjadi energi mekanik melalui bantuan sinyal kendali *Pulse Width Modulation* (PWM). PWM me-

rupakan teknik sintesis sinyal digital untuk mensimulasikan nilai analog dengan cara mengatur *duty cycle*—yaitu persentase waktu sinyal berada dalam kondisi *HIGH* dalam satu periode tetap. Pada motor DC konvensional, manipulasi *duty cycle* sinyal PWM yang disalurkan melalui rangkaian *driver* (seperti modul L298N) menentukan besar tegangan rata-rata yang diterima motor, sehingga kecepatan putarnya dapat diatur secara proporsional, sementara polaritas pin pembantu mengontrol arah putarannya.

Prinsip kontrol yang berbeda diterapkan pada aktuator presisi seperti motor servo dan motor *stepper*. Motor servo menginterpretasikan lebar pulsa spesifik pada frekuensi kendali (umumnya 50 Hz) bukan sebagai kecepatan, melainkan sebagai perintah target sudut posisi rotor (misalnya rentang pulsa 1 ms hingga 2 ms merepresentasikan posisi 0° hingga 180°). Sebaliknya, motor *stepper* bergerak secara diskrit per langkah (*step*) sesuai urutan pulsa arus yang dialirkan ke kumparan stasiornya melalui *driver* fasa seperti ULN2003 atau modul STEP/DIR. Adapun untuk sistem berdaya dan berkecepatan tinggi seperti motor *brushless* (BLDC), penggerakan memerlukan rangkaian komutasi elektronik berupa *Electronic Speed Controller* (ESC) yang juga membutuhkan prosedur *arming* berupa sinyal pulsa minimum secara stabil saat inisialisasi demi menjamin keselamatan operasional.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Prinsip Kerja Sensor Resistif (Joystick 2-Axis):**
   Sensor resistif seperti *joystick* 2-axis bekerja berdasarkan prinsip pembagi tegangan (*voltage divider*). Di dalam modul terdapat dua potensiometer variabel yang posisinya terhubung secara mekanis dengan pergerakan poros *stick* pada sumbu X dan Y. Saat *stick* digerakkan, tuas menyapu jalur resistif potensiometer sehingga mengubah nilai hambatan listriknya. Perubahan hambatan ini menghasilkan luaran tegangan analog yang bervariasi secara linier sesuai dengan pergeseran posisi *stick*. Tegangan analog tersebut kemudian dibaca oleh modul ADC (*Analog-to-Digital Converter*) pada mikrokontroler (misalnya ESP32) dan dikonversi menjadi nilai digital 12-bit (rentang 0–4095) dengan posisi netral berada di sekitar titik tengah.

2. **Perbedaan Sensor Kapasitif dan Sensor Induktif dalam Mendeteksi Objek:**
   Sensor kapasitif (seperti modul TTP223) mendeteksi keberadaan objek berdasarkan perubahan nilai kapasitansi pada elektroda sensor. Objek yang memiliki konstanta dielektrik berbeda dari udara (seperti kulit manusia atau material konduktif/non-konduktif) akan mengubah medan elektrostatik saat mendekati sensor, sehingga memicu perubahan nilai kapasitansi yang dikonversi menjadi sinyal luaran digital.
   Sebaliknya, sensor induktif (seperti *Hall Effect Sensor*) bekerja berdasarkan prinsip perubahan induktansi atau gangguan medan magnetik. Sensor ini mendeteksi keberadaan objek yang bersifat magnetis atau logam ferromagnetik melalui perubahan tegangan Hall yang timbul ketika fluks medan magnetik melewati bahan semikonduktor di dalam sensor. Perbedaan utamanya terletak pada medium pembacaannya: kapasitif merespons medan elektrostatik/dielektrik, sedangkan induktif merespons medan magnetik/induksi bahan logam.

3. **Pengukuran Jarak pada Sensor Ultrasonik HC-SR04:**
   Sensor HC-SR04 mengukur jarak dengan memanfaatkan prinsip pantulan gelombang akustik (*Time-of-Flight*). Sensor memancarkan pulsa gelombang ultrasonik bernada tinggi (40 kHz) melalui pin *Trigger*. Gelombang tersebut merambat di udara hingga mengenai objek, lalu dipantulkan kembali dan diterima oleh pin *Echo*.
   Hubungan antara waktu tempuh dan jarak didasarkan pada kecepatan suara di udara ($v \approx 343$ m/s atau 0.0343 cm/μs). Karena waktu yang terukur (t) oleh pin *Echo* merupakan durasi perjalanan bolak-balik (dari sensor ke objek dan kembali ke sensor), maka rumus perhitungan jarak (s) adalah:
   $$s = \frac{v \times t}{2} = \frac{0.0343 \times t}{2} \text{ (dalam satuan cm)}$$

4. **Pengaruh Duty Cycle PWM pada Motor DC vs. Motor Servo:**
   Pada **motor DC**, *duty cycle* sinyal PWM menentukan persentase waktu tegangan bernilai *HIGH* dalam satu periode, yang secara langsung mengatur *tegangan rata-rata* yang diterima motor. Semakin tinggi *duty cycle*, semakin besar tegangan rata-rata sehingga kecepatan putar motor DC semakin meningkat.
   Pada **motor servo**, *duty cycle* tidak digunakan untuk mengontrol kecepatan atau tegangan rata-rata, melainkan *lebar pulsa* (*pulse width*) dalam periode tetap 20 ms (50 Hz) diinterpretasikan oleh rangkaian kontrol internal servo sebagai sinyal referensi **posisi sudut** rotor (misalnya pulsa 1 ms untuk sudut 0° dan 2 ms untuk sudut 180°). Perbedaan interpretasi ini terjadi karena motor DC langsung memanfaatkan daya PWM sebagai penyuplai energi putaran, sedangkan motor

servo memiliki dekoder internal yang menerjemahkan durasi pulsa menjadi perintah target posisi pada sistem kendali loop tertutupnya.

5. **Perbedaan Mendasar Mengendalikan Motor Stepper dan Motor DC Biasa:**
   Perbedaan mendasar terletak pada mode pergerakan dan presisi posisinya. Motor DC biasa berputar secara kontinu dan tidak memiliki umpan balik posisi bawaan; pengontrolan posisinya secara presisi memerlukan enkoder eksternal (*closed-loop*).
   Sebaliknya, motor *stepper* bergerak dalam langkah-langkah diskrit (*steps*) yang ditentukan oleh struktur fisik kutub stator dan rotornya. Setiap pulsa listrik yang dikirimkan ke driver akan memutar motor sejauh sudut tertentu yang pasti (misalnya 1.8° per *step*). Hal ini memungkinkan motor *stepper* mencapai presisi posisi dan pemegangan torsi (*holding torque*) yang sangat tinggi tanpa memerlukan sensor umpan balik eksternal (*open-loop precision*).

6. **Alasan Motor Brushless (BLDC) Memerlukan ESC dibanding H-Bridge Sederhana:**
   Motor DC biasa memiliki komutator mekanis (sikat/brush) internal yang secara otomatis membalik arus pada kumparan rotor saat berputar, sehingga cukup disuplai tegangan searah melalui driver H-bridge sederhana (seperti L298N) untuk mengatur arah dan kecepatannya.
   Motor BLDC tidak memiliki sikat/komutator mekanis, melainkan memiliki 3 fasa lilitan pada statornya. Agar rotor dapat berputar, arus listrik harus dialirkan ke ketiga lilitan fasa tersebut secara bergantian dengan pola urutan yang sangat presisi (komutasi elektronik). Oleh karena itu, BLDC memerlukan *Electronic Speed Controller* (ESC) yang dilengkapi dengan mikrokontroler dan deretan MOSFET untuk membedah tegangan DC menjadi sinyal AC 3-fasa terstimulasi yang fase-fasenya disinkronkan sesuai kecepatan putar target.